

BÀI 10: AN TOÀN ROBOT

Mục tiêu:

Tìm hiểu ý nghĩa của thẻ lệnh lặp với số lần nhất định và lặp vô hạn lần.

Sáng tạo mô hình robot với 2 motor, Touch LED và Distance Sensor hướng xuống.

Lập trình điều khiển robot di chuyển an toàn trên bàn.

Đặt vấn đề: Hãy tạo ra 1 chiếc đèn báo hiệu như xe cảnh sát với màu sắc chính là xanh dương và đỏ thay đổi màu liên tục.

Nội dung bài học:

Tìm hiểu câu lệnh vòng lặp

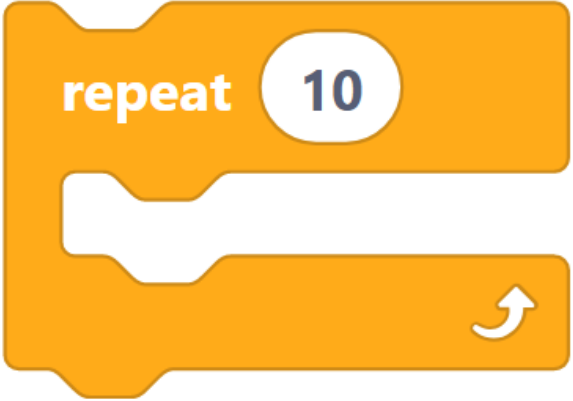
Vòng lặp (loop) là một khái niệm cơ bản trong lập trình. Chức năng của vòng lặp là lặp đi lặp lại những hành động bên trong vòng lặp. Thay vì cứ nối đoạn chương trình với các câu lệnh giống y hệt nhau thì người ta có thể sử dụng vòng lặp để giảm số câu lệnh và khiến chương trình rõ ràng hơn.

Ví dụ: khi bạn muốn chơi một đoạn nhạc nền trong chương trình, bạn sẽ sử dụng vòng lặp để chơi nhạc đến khi chương trình kết thúc.

Vòng lặp hữu hạn và vô hạn

Hữu hạn	Vô hạn
Sử dụng thẻ lệnh vòng lặp kết hợp với các thẻ lệnh di chuyển và hiển thị lập trình di chuyển cho Robot như ảnh minh họa:Lập trình di chuyển và phát ra màu Đỏ báo hiệu mỗi khi quay phải.*Khi hoàn thành đường đi phát ra âm thanh báo hiệu và thay đổi màu sắc TouchLED 8 lần (Đỏ-Xanh trong 0.5 giây)*	Sử dụng thẻ lệnh vòng lặp kết hợp với các thẻ lệnh di chuyển và hiển thị lập trình di chuyển cho Robot như ảnh minh họa:Lập trình di chuyển và phát ra màu Đỏ báo hiệu mỗi khi quay phải.

Thẻ lệnh vòng lặp:

	Thẻ lệnh vòng lặp với số lần nhất định: Lặp lại các khối lệnh bên trong với số lần tương ứng trên thẻ lệnh.
---	---

 An orange VEXcode IQ 'forever' loop block. It has a notch on the top left for interlocking with other blocks and a white curved arrow on the bottom right indicating a continuous loop.	Thẻ lệnh lặp lại vô hạn: Lặp lại mãi mãi khối thẻ lệnh bên trong. Thường được sử dụng trong các thuật toán.
---	--

Ngoài ra trong các khối lệnh vòng lặp còn có 2 khối lệnh lặp dưới đây:

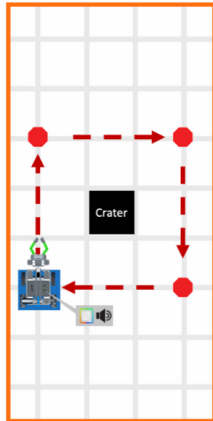
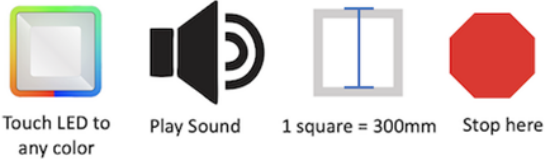
Hãy dự đoán ý nghĩa của thẻ lệnh.

 An orange VEXcode IQ 'repeat until' loop block. It features a notch on the top left, a diamond-shaped sensor icon on the top right, and a white curved arrow on the bottom right indicating a loop.	
Hình 10.1 Thẻ lệnh Repeat until	

Luyện tập

Lắp ráp Robot: Base Bot + TouchLED.

Lập trình di chuyển như sa bàn minh họa bên cạnh:

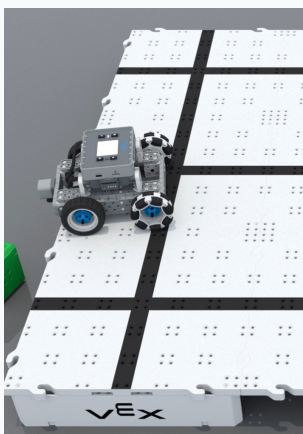


Hình 10.1 Sa bàn và chú thích các biểu tượng

Vận dụng

Đề bài lập trình

Lập trình di chuyển cho mô hình có thể di chuyển xung quanh sa bàn không rơi khỏi sa bàn bằng cảm biến Distance kết hợp thẻ lệnh vòng lặp vô hạn Forever.



Hình 10.2 Minh họa đề bài lập trình

Phân tích đề bài: Cảm biến Distance khi ở trong sa bàn và khi phát hiện vực thẳm sẽ trả về kết quả như nào? Thêm thẻ lệnh cho từng trạng thái trên.

TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Não VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đầu nối cảm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.